AUTACOIDS – HISTAMINE AND SEROTONIN

الأوتاكويدات – الهيستامين والسيروتونين

Assist. Prof. Dr. Kamal Al-Yassiry – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. كمال الياسري – فرع الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. AUTACOIDS: DEFINITION AND CLASSIFICATION | الأوتاكويدات: التعريف والتصنيف

What Are Autacoids? | ما هي الأوتاكويدات؟

- The word **autacoid** comes from the Greek **autos (self)** and **akos (medicinal agent, or remedy).**
  كلمة **أوتاكويد (Autacoid)** من اليونانية: **autos (الذات)** و**akos (العامل الدوائي أو العلاج).**
- They are **endogenous compounds formed by the tissues on which they act**; thus they function as **local hormones.**
  هي **مركبات داخلية المنشأ تتكوّن في الأنسجة التي تؤثر فيها**؛ لذلك تعمل كـ**هرمونات موضعية.**
- They differ from **circulating hormones** in that they are produced by **many tissues** rather than in specific endocrine glands.
  وتختلف عن **الهرمونات الدائرة** في أنها تُنتَج في **أنسجة كثيرة** وليس في غدد صماء محددة.

Classical Autacoids | الأوتاكويدات الكلاسيكية

Class الصنف	Examples أمثلة
1. Amine autacoids الأوتاكويدات الأمينية	**Histamine, 5-hydroxytryptamine (serotonin)** **الهيستامين والـ5-هيدروكسي تريبتامين (السيروتونين)**
2. Lipid-derived autacoids الأوتاكويدات المشتقة من الدهون	**Prostaglandins, leukotrienes, platelet activating factor** **البروستاغلاندينات واللوكوترينات وعامل تنشيط الصفيحات**
3. Peptide autacoids الأوتاكويدات الببتيدية	**Plasma kinins (bradykinin, kallidin) and angiotensin** **الكينينات البلازمية (البراديكينين والكاليدين) والأنجيوتنسين**
4. Others أخرى	**Cytokines** (interleukins, TNFα, GM-CSF, etc.) **السيتوكينات** (الإنترلوكينات وTNFα وGM-CSF وغيرها)

2. HISTAMINE: DISTRIBUTION, RELEASE AND RECEPTORS | الهيستامين: التوزّع والتحرر والمستقبِلات

Histamine – Roles, Distribution and Release | الهيستامين – الأدوار والتوزّع والتحرر

- **Histamine** is involved in **allergic and inflammatory reactions, gastric acid secretion** and **neurotransmission** in parts of the brain.
  الهيستامين يشارك في **التفاعلات التحسسية والالتهابية وإفراز حمض المعدة والنقل العصبي** في أجزاء من الدماغ.
- **Distribution:** found in **all tissues**, especially the **lung, skin and gastrointestinal tract**; at **high concentration in mast cells or basophils**, as a component of **venoms** and in **secretions from insect stings.**
  التوزّع: يوجد في **جميع الأنسجة** وخاصة **الرئة والجلد والجهاز الهضمي**؛ وبتركيز **عالٍ في الخلايا البدينة أو القعدات**، وكمكوّن في **السموم** و**إفرازات لسعات الحشرات.**
- In mast cells, histamine is stored in **granules as an inactive complex.** If it is not stored, it is **rapidly inactivated by amine oxidase enzymes.**
  في الخلايا البدينة يُخزَّن الهيستامين في **حبيبات كمركّب غير فعّال.** وإن لم يُخزَّن **يُعطَّل بسرعة بواسطة إنزيمات أوكسيداز الأمين.**
- **A. Immunologic release:** by **IgE antibodies**; a mediator in **immediate (type I) allergic reactions.**
  أ. التحرر المناعي: بواسطة **الأضداد IgE**؛ وهو وسيط في **التفاعلات التحسسية الفورية (النمط I).**
- **B. Chemical and mechanical release:** by certain amines, including drugs such as **morphine, tubocurarine and vancomycin.**
  ب. التحرر الكيميائي والميكانيكي: بواسطة بعض الأمينات ومنها أدوية مثل **المورفين والتوبوكورارين والفانكومايسين.**

Histamine Receptors | مستقبِلات الهيستامين

The histamine receptors are **H1, H2, H3 and H4**; **H1 and H2** are widely expressed and are the **targets of clinically useful drugs.**
مستقبِلات الهيستامين هي **H1 وH2 وH3 وH4**؛ ومستقبِلا **H1 وH2** منتشران على نطاق واسع وهما **هدفا الأدوية المفيدة سريرياً.**

Receptor subtype نمط المستقبِل	Postreceptor mechanism الآلية بعد المستقبِل
H1 H1	Gq: ↑ IP3, DAG Gq: زيادة IP3 وDAG
H2 H2	Gs: ↑ cAMP Gs: زيادة cAMP
H3 H3	Gi: ↓ cAMP Gi: نقص cAMP
H4 H4	Gi: ↓ cAMP Gi: نقص cAMP

3. EFFECTS AND USES OF HISTAMINE | تأثيرات الهيستامين واستخداماته

Tissue and Organ System Effects | التأثيرات في الأنسجة والأجهزة

System الجهاز	Effect التأثير
H1 – exocrine excretion الإفراز الخارجي – H1	**Increased production of nasal and bronchial mucus**, resulting in respiratory symptoms **زيادة إنتاج المخاط الأنفي والقصبي** مما يسبب أعراضاً تنفسية
H1 – bronchial smooth muscle العضلات الملساء القصبية – H1	**Constriction**: symptoms of asthma and decreased lung capacity **تضيّق**: أعراض ربو ونقص السعة الرئوية
H1 – intestinal smooth muscle العضلات الملساء المعوية – H1	**Constriction**: intestinal cramps and diarrhea **تضيّق**: مغص معوي وإسهال
H1 – sensory nerve endings النهايات العصبية الحسية – H1	**Itching and pain** **حكّة وألم**
H1 and H2 – cardiovascular القلب والأوعية – H2وH1	**Lowers systemic blood pressure** by reducing peripheral resistance; **positive chronotropism (H2)**; **positive inotropism (H1 and H2)** **يخفض ضغط الدم الجهازي** بإنقاص المقاومة المحيطية؛ **وتأثير إيجابي على المعدل (H2)**؛ وتأثير **إيجابي على القوة (H1 وH2)**
H1 and H2 – skin الجلد – H2وH1	**Dilation and increased permeability of capillaries** → leakage of proteins and fluid into the tissues: the classic **triple response** **توسّع الشعيرات وزيادة نفوذيتها** ← تسرّب البروتينات والسوائل إلى الأنسجة: **الاستجابة الثلاثية** الكلاسيكية
H2 – stomach المعدة – H2	**Stimulation of gastric hydrochloric acid secretion** **تحفيز إفراز حمض كلور الماء المعدي**

Other Effects and Clinical Uses | تأثيرات أخرى واستخدامات سريرية

- **The "triple response":** intradermal injection of histamine causes **redness** (small vessel dilation), **edema** (extravasation of fluid) and **flare** (axon reflex).
  "الاستجابة الثلاثية": الحقن داخل الأدمة للهيستامين يسبب **احمراراً** (توسّع الأوعية الصغيرة) **ووذمة** (تسرّب السوائل) **ووهجاً** (منعكس محوري).
- **Metabolic effects:** recent studies show that **absence of the H3 receptor** in animals causes **obesity.**
  التأثيرات الاستقلابية: تبيّن دراسات حديثة أن **غياب مستقبِل H3** في الحيوانات يسبب **السمنة.**
- **Clinical uses:** in pulmonary function laboratories, **histamine aerosol** is used as a **provocative test of bronchial hyper-reactivity.** **Betahistine** is used for **Meniere's disease** (increases blood supply to the inner ear).
  الاستخدامات السريرية: في مختبرات وظائف الرئة يُستخدم **هباء الهيستامين** كـ**اختبار استفزازي لفرط تفاعل القصبات.** ويُستخدم **البيتاهيستين** في **داء مينيير** (يزيد التروية الدموية للأذن الداخلية).

4. H1 ANTAGONISTS | مضادات مستقبِلات H1

Classification and First-generation Features | التصنيف وخصائص الجيل الأول

- **First generation: diphenhydramine, hydroxyzine, cyclizine, meclizine, chlorpheniramine, promethazine and cyproheptadine.**
  الجيل الأول: دايفينهيدرامين وهيدروكسيزين وسايكليزين وميكليزين وكلورفينيرامين وبرومثازين وسيبروهبتادين.
- **Second generation: fexofenadine, loratadine, cetirizine, levocetirizine and desloratadine.**
  الجيل الثاني: فيكسوفينادين ولوراتادين وسيتيريزين وليفوسيتيريزين وديسلوراتادين.

First-generation agents, in contrast to the second generation, are characterized by:

يتميّز الجيل الأول، بخلاف الجيل الثاني، بـ:

- **Strong sedative effects.**
  تأثيرات مهدّئة قوية.
- **More likely to block autonomic receptors.**
  احتمال أكبر لحصر المستقبِلات الذاتية.
- **High distribution into the central nervous system.**
  توزّع عالٍ إلى الجهاز العصبي المركزي.
- **Less metabolized by the CYP3A4 system**, with fewer interactions with other drugs (such as ketoconazole).
  استقلاب أقل بنظام CYP3A4 مع تداخلات دوائية أقل (مثل الكيتوكونازول).
- **Shorter duration of action** (except meclizine).
  مدة تأثير أقصر (ما عدا الميكليزين).

Actions Not Caused by Histamine Receptor Blockade | تأثيرات لا تنتج عن حصر مستقبِلات الهيستامين

Action التأثير	Drug الدواء
Sedation (common with first-generation agents) **التهدئة** (شائعة مع الجيل الأول)	First-generation H1 antagonists مضادات H1 من الجيل الأول
Anti-nausea and anti-emetic **مضاد للغثيان والقيء**	**Doxylamine** **دوكسيلامين**
Anti-parkinsonism **مضاد للباركنسونية**	**Diphenhydramine** **دايفينهيدرامين**
Anti-cholinoceptor actions **تأثيرات مضادة لمستقبِلات الكولين**	Especially the first generation خاصة الجيل الأول
Adrenoceptor-blocking actions **حصر المستقبِلات الأدرينالية**	e.g. **promethazine** مثل **البرومثازين**
Serotonin-blocking action **حصر السيروتونين**	Notably **cyproheptadine** خاصة **السيبروهبتادين**
Local anesthesia (block sodium channels; more potent than procaine) **التخدير الموضعي** (يحصر قنوات الصوديوم؛ أقوى من البروكايين)	**Diphenhydramine and promethazine** **دايفينهيدرامين وبرومثازين**
Mast cell stabilizing effect **تأثير مثبّت للخلايا البدينة**	**Cetirizine** **سيتيريزين**

Clinical Uses and Drug Interactions | الاستخدامات السريرية والتداخلات الدوائية

- **A. Allergic reactions:** allergic rhinitis, urticaria, angioedema, atopic dermatitis.
  أ. التفاعلات التحسسية: التهاب الأنف التحسسي والشرى والوذمة الوعائية والتهاب الجلد التأتبي.
- **B. Motion sickness and vestibular disturbances:** diphenhydramine and promethazine.
  ب. داء الحركة واضطرابات الدهليز: دايفينهيدرامين وبرومثازين.
- **C. Nausea and vomiting of pregnancy:** meclizine.
  ج. الغثيان والقيء في الحمل: ميكليزين.

Drug interaction: concurrent use of other drugs that cause **CNS depression** produces **additive effects** and is **contraindicated while driving or operating machinery.**

التداخل الدوائي: الاستخدام المتزامن لأدوية أخرى تسبب **تثبيط الجهاز العصبي المركزي** يعطي **تأثيرات تراكمية** ويُمنع **أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.**

5. SEROTONIN (5-HT): ROLES AND RECEPTORS | السيروتونين (5-HT): الأدوار والمستقبِلات

Serotonin – Roles and Synthesis | السيروتونين – الأدوار والتصنيع

- **1. Neurotransmitter.**

1. ناقل عصبي.

- **2. Local GIT hormone** that regulates its motility (**about 90%** of the body's 5-HT is localized in the **intestines**).

2. هرمون موضعي في الجهاز الهضمي ينظّم حركته (**نحو 90%** من السيروتونين في الجسم موجود في **الأمعاء**).

- **3. Has a role in the clotting process.**

3. له دور في عملية التخثّر.

- **4. Involved in migraine headache.**

4. يشارك في الصداع النصفي.

- It is formed from the amino acid **L-tryptophan.** After synthesis, the free amine is **stored** or **rapidly inactivated by monoamine oxidase.**

يتكوّن من الحمض الأميني **L-تريبتوفان.** وبعد التصنيع يُخزَّن الأمين الحر أو **يُعطَّل بسرعة بواسطة أوكسيداز الأمين الأحادي (MAO).**

Serotonin Receptors | مستقبِلات السيروتونين

Receptor المستقبِل	Distribution التوزّع	Mechanism الآلية
5-HT1A **5-HT1A**	Raphe nuclei, hippocampus نوى الرفاء والحُصين	**Gi: ↓ cAMP** **Gi: نقص cAMP**
5-HT1B **5-HT1B**	Substantia nigra, globus pallidus, basal ganglia المادة السوداء والكرة الشاحبة والعقد القاعدية	Gi: ↓ cAMP Gi: نقص cAMP
5-HT1D, 1E, 1F **5-HT1D وE وF**	Brain; cortex, putamen; cortex, hippocampus الدماغ؛ القشرة والبُطيمة؛ القشرة والحُصين	Gi: ↓ cAMP Gi: نقص cAMP
5-HT1P **5-HT1P**	Enteric nervous system الجهاز العصبي المعوي	Go: **slow EPSP** Go: **كمون إثارة بطيء (EPSP)**
5-HT2A **5-HT2A**	Platelets, smooth muscle, cerebral cortex الصفيحات والعضلات الملساء والقشرة المخية	**Gq: ↑ IP3** **Gq: زيادة IP3**
5-HT2B, 2C **5-HT2B وC**	Stomach fundus; choroid, hippocampus, substantia nigra قاع المعدة؛ المشيمية والحُصين والمادة السوداء	Gq: ↑ IP3 Gq: زيادة IP3
5-HT3 **5-HT3**	Area postrema, sensory and enteric nerves المنطقة الخلفية القصوى والأعصاب الحسية والمعوية	**Na^+/K^+ ion channel** **قناة أيونية للصوديوم/البوتاسيوم**
5-HT4 **5-HT4**	CNS, myenteric neurons, smooth muscle الجهاز العصبي المركزي والعصبونات العضلية المعوية والعضلات الملساء	**Gs: ↑ cAMP** **Gs: زيادة cAMP**
5-HT5A,B **5-HT5A وB**	Brain الدماغ	↓ cAMP نقص cAMP
5-HT6,7 **5-HT6 و7**	Brain الدماغ	Gs: ↑ cAMP Gs: زيادة cAMP

6. SEROTONIN: EFFECTS, AGONISTS AND ANTAGONISTS | السيروتونين: التأثيرات والمنبّهات والمضادات

Tissue and Organ System Effects | التأثيرات في الأنسجة والأجهزة

- **1. Respiratory system:** a **small direct stimulant effect.**

1. الجهاز التنفسي: تأثير منبّه مباشر **صغير.**

- **2. Nervous system:** its role as a **neurotransmitter**, **precursor of melatonin** (which plays a role in the sleep-wake behavior of humans) and in the **vomiting center**; a **potent stimulant of pain and itching.**

2. الجهاز العصبي: دوره كـ**ناقل عصبي وطليعة للميلاتونين** (الذي يؤدي دوراً في سلوك النوم واليقظة عند الإنسان) وفي **مركز القيء**؛ وهو **منبّه قوي للألم والحكّة.**

- **3. Cardiovascular system:** directly causes **contraction of vascular smooth muscle** and **enhances platelet aggregation.**

3. القلب والأوعية: يسبب مباشرة **انقباض العضلات الملساء الوعائية** و**يعزز تراص الصفيحات.**

- **4. GIT: increases tone and facilitates peristalsis.**

4. الجهاز الهضمي: يزيد التوتر ويسهّل التمعّج.

5. Skeletal muscle – serotonin syndrome: occurs when **MAO inhibitors are given with serotonin agonists**, causing **hyperthermia** resulting from excessive muscle contraction.

5. العضلات الهيكلية – متلازمة السيروتونين: تحدث عند إعطاء **مثبّطات MAO مع منبّهات السيروتونين** مسببةً **ارتفاع الحرارة** الناتج عن الانقباض العضلي المفرط.

Serotonin Agonists | منبّهات السيروتونين

- **Buspirone:** a **5-HT1A agonist**, an effective **non-benzodiazepine anxiolytic.**

بوسبيرون: منبّه 5-HT1A، مزيل قلق فعّال غير بنزوديازيبيني.

- **Cisapride:** a **5-HT4 agonist**, was used in the treatment of **GIT motility disorders.**

سيسابراید: منبّه 5-HT4، استُخدم في علاج **اضطرابات حركة الجهاز الهضمي.**

- **Tegaserod:** a newer **5-HT4 partial agonist**, used for **irritable bowel syndrome with constipation.**

تيغاسيرود: منبّه جزئي 5-HT4 أحدث، يُستخدم في **متلازمة القولون العصبي المصحوبة بإمساك.**

- **Sumatriptan** and its congeners are effective in the treatment of **acute migraine and cluster headache attacks.**

السوماتريبتان ونظائره فعّالة في علاج **نوبات الصداع النصفي الحادة والصداع العنقودي.**

Serotonin Antagonists | مضادات السيروتونين

- **Phenoxybenzamine:** has a **long-lasting blocking action on 5-HT2 and α-receptors.**

فينوكسي بنزامين: له **تأثير حاصر طويل الأمد على مستقبِلات 5-HT2 وα.**

- **Cyproheptadine:** potent **H1-receptor-blocking and 5-HT2-blocking** actions, **antimuscarinic effects** and **sedation**; used to **reduce manifestations of carcinoid tumor** and in **cold-induced urticaria.**

سيبروهبتادين: تأثيرات قوية **حاصرة لمستقبِلات H1 و5-HT2** و**تأثيرات مضادة للمسكارين** و**تهدئة**؛ ويُستخدم لـ**تخفيف مظاهر الورم السرطاوي (Carcinoid)** وفي **الشرى الناجم عن البرد.**

- **Ondansetron:** the **prototypical 5-HT3 antagonist**; used for **prevention of nausea and vomiting associated with surgery and cancer chemotherapy.**

أوندانسيترون: النموذج الأولي لمضادات 5-HT3؛ ويُستخدم لـ**الوقاية من الغثيان والقيء المرافقين للجراحة والعلاج الكيميائي للسرطان.**

- **On the serotonergic neuron diagram: LSD** (psychedelic), **fluoxetine** (antidepressant), **buspirone** (anxiolytic), **ondansetron** (antiemetic), **sumatriptan** (antimigraine), **cisapride** (prokinetic).

على مخطط العصبون السيروتونيني: LSD (مهلوس) و**فلوكسيتين** (مضاد اكتئاب) و**بوسبيرون** (مزيل قلق) و**أوندانسيترون** (مضاد قيء) و**سوماتريبتان** (مضاد صداع نصفي) و**سيسابراید** (محفّز حركة).